

مقدمة

تسعى وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تطوير تجربة متعاملين أكثر ذكاءً وسلاسة، من خلال توحيد جميع قنوات التواصل في منظومة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يهدف هذا التحدي إلى تصميم نموذج أولي لوكيل ذكي قادر على تقديم تجربة موحدة للمتعامل عبر جميع القنوات الرقمية، مع تمكين الموظفين والقيادات من الحصول على رؤى وتحليلات لحظية تدعم اتخاذ القرار وتحسن جودة الخدمات.

ما هو التحدي الحقيقي؟

هذا التحدي ليس:

✗ شات بوت على الواتساب

✗ مركز اتصال ذكي

✗ مساعد افتراضي للموقع الإلكتروني

✗ نظام ردود آلية

الهدف الحقيقي هو:

بناء عقل رقمي موحد للمتعامل يعمل عبر جميع القنوات ويحتفظ بالسياق الكامل لرحلة المتعامل مهما انتقل بين القنوات المختلفة.

المشكلة الحالية

يتفاعل المتعاملون مع الوزارة من خلال:

- واتساب
- مركز الاتصال
- الموقع الإلكتروني
- التطبيق الذكي

لكن كل قناة تعمل بشكل مستقل نسبياً.

ينتج عن ذلك:

✗ إعادة شرح المشكلة عدة مرات

✗ تكرار البيانات

✗ تأخير في حل الطلبات

✗ صعوبة متابعة رحلة المتعامل

✗ تفاوت جودة الخدمة

✗ غياب رؤية موحدة للقيادات

✗ الاعتماد الكبير على العنصر البشري

الهدف من التحدي

بناء وكيل ذكاء اصطناعي موحد يستطيع:

للمتعامل

- فهم احتياجاته
- متابعة طلباته
- حل مشكلاته
- التواصل معه عبر القناة المناسبة

للموظف

- اقتراح أفضل الإجراءات
- توفير المعرفة المطلوبة
- تقليل وقت المعالجة

للقيادات

- توفير رؤية تشغيلية لحظية
- قياس الأداء
- التنبيه بالمخاطر
- تحسين القرارات

المستخدمون المستهدفون

المتعامل

- أفراد
- شركات
- مستثمرون
- جهات حكومية

موظفو مراكز الاتصال

- موظفو خدمة المتعاملين
- المشرفون
- فرق الدعم

القيادات

- الوزراء
- الوكلاء
- المديرون التنفيذيون
- متخذو القرار

البيانات المتاحة

سيتم توفير بيانات من مصادر مختلفة تشمل:

بيانات المتعاملين

- ملفات المتعاملين
- بيانات CRM
- تاريخ الطلبات

بيانات التفاعل

- محادثات الشات بوت
- محادثات الواتساب
- سجلات المكالمات
- تسجيلات مركز الاتصال

البيانات التشغيلية

- مؤشرات الأداء
- أوقات الانتظار
- أوقات المعالجة
- سجلات الموظفين

البيانات الرقمية

- تحليلات الموقع الإلكتروني

- بيانات التطبيق الذكي

- سجلات البحث

البيانات المعرفية

- الأسئلة الشائعة

- السياسات

- الخدمات

- الإجراءات

بيانات الرضا

- استبيانات المتعاملين

- التغذية الراجعة

- تقييمات الخدمات

ماذا يجب أن يفعل الوكيل الذكي؟

1. الملف الموحد للمتعامل

إنشاء ملف موحد يحتوي على:

- بيانات المتعامل

- الطلبات السابقة

- الشكاوى

- التفاعلات السابقة

- مستوى الرضا

- القناة المفضلة

2. فهم المتعامل

فهم:

- العربية

- الإنجليزية

- اللهجات المختلفة

واستخراج نية المتعامل بدقة.

3. إدارة الطلبات آلياً

- إنشاء الطلب
- تصنيف الطلب
- توجيه الطلب
- متابعة الطلب
- إغلاق الطلب

4. الخدمة الذاتية الذكية

الإجابة على:

- الأسئلة الشائعة
- السياسات
- شروط الخدمات
- الإجراءات

دون الحاجة لموظف.

5. التحديثات الاستباقية

إرسال:

- تحديثات الحالة
- التنبيهات
- التذكيرات
- الإشعارات

عبر القناة المفضلة للمتعامل.

6. توصية أفضل إجراء

اقتراح:

- الخدمة المناسبة
- المستندات المطلوبة
- الخطوة التالية
- احتمالية التصعيد

تجربة متعددة القنوات

مثال:

واتساب



فتح طلب



مركز الاتصال



استكمال الطلب



التطبيق الذكي



إغلاق الطلب

في جميع المراحل يجب أن يحتفظ النظام بالسياق الكامل.

ماذا يجب أن يقدم للموظف؟

مساعد ذكي للموظف (AI Co-Pilot)

يقترح:

- أفضل رد
- أفضل إجراء
- المعرفة المناسبة
- درجة خطورة الحالة
- احتمالية التصعيد

ماذا يجب أن يقدم للقيادات؟

لوحة قيادة تنفيذية

تعرض:

- حجم الطلبات
- رضا المتعاملين
- أداء القنوات

- أكثر الخدمات طلباً
- مؤشرات التصعيد
- إنتاجية الموظفين

التحليلات التنبؤية

يجب أن تستطيع المنصة توقع:

- ارتفاع حجم المكالمات
- انخفاض الرضا
- احتمالية التصعيد
- مواسم الضغط التشغيلي
- الحاجة للموارد البشرية

ماذا لا نريد؟

- ✗ شات بوت فقط
- ✗ قناة مستقلة لكل خدمة
- ✗ إجابات محفوظة مسبقاً
- ✗ الاعتماد على الموظفين في كل شيء
- ✗ عدم وجود رؤية للقيادات

ماذا نريد؟

- ✓ وكيل ذكاء اصطناعي موحد
- ✓ ملف موحد للمتعامل
- ✓ أتمتة العمليات
- ✓ دعم اتخاذ القرار
- ✓ تحليلات تنبؤية
- ✓ رؤية تشغيلية موحدة

رحلة المتعامل المستقبلية

استفسار عبر الواتساب



التعرف على المتعامل



استرجاع الملف الموحد



فهم الطلب



تنفيذ الإجراء



إرسال التحديثات



قياس الرضا



تحديث ملف المتعامل

أفكار الابتكار الاستثنائية

هذه الأفكار ليست مطلوبة، لكنها قد تميز الحلول الفائزة.

1. التوأم الرقمي للمتعامل

Customer Digital Twin

إنشاء شخصية رقمية ديناميكية لكل متعامل تتعلم:

- سلوكياته
- اهتماماته
- خدماته المتكررة
- مستوى رضاه
- القنوات المفضلة لديه
- لتوقع احتياجاته مستقبلاً.

2. حكومة واعية بالمشاعر

Emotion-Aware Government

تحليل:

- الغضب
- الإحباط
- القلق
- الرضا

وتعديل طريقة التفاعل تلقائياً.

3. محرك اكتشاف أحداث الحياة

Life Event Engine

استنتاج الأحداث المهمة مثل:

- الزواج
- شراء أرض
- بناء منزل
- التقاعد

واقترح الخدمات المناسبة استباقياً.

4. مستشار القيادة الذكي

يسأل المسؤول:

لماذا انخفض رضا المتعاملين في إمارة معينة هذا الشهر؟

فيقوم النظام بتحليل الأسباب واقترح الحلول.

5. الوكيل الذاتي لحل المشكلات

Autonomous Resolution Agent

يقوم بإنشاء الطلب ومعالجته وإغلاقه دون تدخل بشري للحالات البسيطة.

6. مدير العلاقة الرقمي

لكل متعامل مساعد شخصي افتراضي يتذكر:

- تاريخه
- طلباته
- اهتماماته

ويتابع رحلته باستمرار.

7. منع الشكاوى قبل حدوثها

التنبؤ بالحالات التي قد تتحول إلى شكاوى والتدخل قبل وقوع المشكلة.

8. منظومة وكلاء ذكية متعددة

بدلاً من وكيل واحد:

- وكيل للإسكان
- وكيل للطرق
- وكيل للنقل البحري
- وكيل للشكاوى

وجميعها تعمل تحت وكيل مركزي موحد.

9. تجربة حكومية فائقة التخصيص

كل متعامل يرى:

- توصيات مختلفة
- رسائل مختلفة
- أولويات مختلفة

وفقاً لاحتياجاته وسلوكه.

10. الموظف الرقمي

شخصية رقمية تفاعلية:

- عربية
- إنجليزية
- لغة إشارة

تساعد المتعاملين بصرياً وصوتياً.

11. مركز قيادة تجربة المتعامل

خريطة لحظية تعرض:

- مستوى الرضا
- أماكن الضغط
- المخاطر
- مؤشرات الأداء
- توزيع الطلبات
- على مستوى الدولة.

12. مؤشر سعادة المتعامل

يتنبأ بمستوى الرضا قبل انتهاء التفاعل ويقترح إجراءات لتحسينه.

دعم أصحاب الهمم

أفكار إضافية:

- قارئات الشاشة
- التفاعل الصوتي
- لغة الإشارة الرقمية
- التباين العالي
- تبسيط الواجهة لكبار السن

نقاط الابتكار الإضافية

- أفكار غير تقليدية
- تطبيقات مستقبلية
- قيمة مضافة واضحة للوزارة
- تأثيراً قابلاً للقياس على تجربة المتعامل

الرسالة الأساسية للطلبة

أنتم لا تبنون شات بوت.

أنتم تبنون العقل الرقمي الموحد للوزارة؛ عقل يعرف المتعامل، يساعد الموظف، ويمنح القيادة رؤية لحظية لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر ذكاءً.

Omnichannel AI Customer Engagement Agent Challenge Guide

Introduction

The Ministry of Energy and Infrastructure aims to transform customer experience by creating a unified, AI-powered engagement ecosystem across all customer touchpoints.

This challenge focuses on designing a prototype for an intelligent customer engagement agent that delivers a seamless experience across all channels while empowering employees and leadership with real-time insights and decision support.

What Is the Real Challenge?

This challenge is NOT:

- ✗ A WhatsApp chatbot
- ✗ A smart contact center
- ✗ A virtual assistant for the website
- ✗ An automated response system

The real objective is:

To build a unified digital brain for the customer that operates across all channels and retains the complete context of every interaction, regardless of where the journey starts or ends.

In other words:

If a customer starts a conversation on WhatsApp, follows up through the contact center, and completes the process on the mobile application, the experience should feel as if they are interacting with the same intelligent representative throughout the entire journey.

The Current Problem

MOEI currently engages with customers through:

- WhatsApp
- Contact Center
- Website
- Mobile Application

However, these channels largely operate independently.

This results in:

- ✗ Customers repeating the same issue multiple times
- ✗ Duplicate information requests
- ✗ Delays in issue resolution
- ✗ Inconsistent customer experiences
- ✗ Limited visibility into the complete customer journey
- ✗ Fragmented operational insights
- ✗ Heavy dependence on human intervention

Challenge Objective

Build a unified AI engagement layer capable of serving:

Customers

- Understand needs
- Resolve requests
- Track cases
- Deliver personalized experiences

Employees

- Recommend next-best actions
- Provide instant knowledge support
- Reduce handling time
- Improve service quality

Leadership

- Deliver operational visibility
- Monitor performance
- Identify risks
- Enable data-driven decisions

Who Are the Users?**Customers**

- Individuals
- Businesses
- Investors
- Government entities

Contact Center Staff

- Customer service representatives
- Supervisors
- Support teams

Leadership

- Ministers
- Undersecretaries
- Executive Directors
- Decision Makers

Available Data Sources

Participants may assume access to:

Customer Data

- CRM records
- Customer profiles
- Service request history

Interaction Data

- Chatbot conversations
- WhatsApp interactions
- Contact center logs
- Call recordings

Operational Data

- KPIs
- Queue metrics
- Handling times
- Agent activity logs

Digital Analytics

- Website analytics
- Mobile application usage
- Search logs

Knowledge Sources

- FAQs
- Policies
- Procedures
- Service catalogues

Customer Feedback

- Satisfaction surveys
- Customer comments
- Feedback records

What Should the AI Agent Do?

1. Create a Unified Customer Profile

Maintain a single customer profile containing:

- Personal information
- Previous requests
- Complaints
- Interaction history
- Satisfaction levels
- Preferred channels

2. Understand Customer Intent

Support:

- Arabic
- English
- Different dialects

And accurately identify customer intent.

For example:

- "Where is my request?"
- "I want to track my application."
- "Has my request been approved yet?"

All should be understood as similar intents.

3. Automate Case Management

The AI should:

- Create cases
- Categorize cases
- Route cases
- Track cases
- Resolve or close cases

With minimal human intervention.

4. Enable Intelligent Self-Service

Provide answers related to:

- Services
- Policies
- Requirements
- Procedures
- FAQs

Without requiring a human agent.

5. Deliver Proactive Updates

Automatically send:

- Status updates
- Notifications
- Reminders
- Alerts

Through the customer's preferred channel.

6. Recommend the Next Best Action

Suggest:

- Relevant services
- Missing documents
- Next steps
- Escalation requirements

Based on customer history and behavior.

Omnichannel Customer Journey

Example:

WhatsApp

↓

Open Request

↓

Contact Center

↓

Follow-Up

↓

Mobile App

↓

Complete Service

At every stage, the AI should retain full context.

The customer should never need to repeat information.

What Should the Employee Receive?

AI Co-Pilot for Customer Service Staff

The system should recommend:

- Best response
- Best action
- Relevant knowledge articles
- Risk indicators
- Escalation recommendations

What Should Leadership Receive?

Executive Dashboard

Provide real-time visibility into:

- Request volumes
- Customer satisfaction
- Channel performance
- Most requested services
- Escalation risks
- Workforce productivity

Predictive Analytics

The platform should anticipate:

- Call volume spikes
- Customer dissatisfaction
- Escalation risks
- Demand patterns
- Staffing requirements

What We Do NOT Want

- ✗ A standalone chatbot
- ✗ Separate systems for each channel
- ✗ Scripted responses only
- ✗ Human involvement in every interaction
- ✗ Fragmented reporting and visibility

What We DO Want

- ✓ A Unified AI Agent
- ✓ A Single Customer Profile
- ✓ Omnichannel Customer Experience
- ✓ Process Automation
- ✓ Decision Support
- ✓ Predictive Intelligence
- ✓ Unified Leadership Visibility

Future Customer Journey

Customer Inquiry



Customer Identification



Retrieve Unified Profile



Understand Intent



Execute Action



Provide Updates



Measure Satisfaction



Update Customer Profile

Extraordinary Innovation Ideas

These ideas are not required, but they could differentiate the winning solutions.

1. Customer Digital Twin

Create a dynamic digital representation of every customer that continuously learns:

- Preferences
- Behavior patterns
- Frequently requested services
- Satisfaction trends
- Preferred communication channels

The system predicts customer needs before they are expressed.

2. Emotion-Aware Government

Go beyond sentiment analysis.

Detect:

- Frustration
- Anxiety
- Stress
- Satisfaction
- Urgency

And automatically adapt interactions accordingly.

3. Life Event Detection Engine

Identify significant life events such as:

- Marriage
- New home construction
- Retirement
- Business creation

And proactively recommend relevant services.

4. AI Leadership Advisor

Allow leadership to ask questions such as:

"Why did customer satisfaction decline in a specific emirate this month?"

The AI generates:

- Root cause analysis
- Trends
- Risks
- Recommended actions

5. Autonomous Resolution Agent

For simple cases, the AI should:

- Create requests
- Process requests
- Resolve requests
- Close requests

Without human intervention.

6. AI Relationship Manager

Every customer receives a virtual relationship manager that remembers:

- Previous interactions
- Service history
- Preferences
- Ongoing requests

7. Predictive Complaint Prevention

Prevent complaints before they happen.

The system predicts:

- Delays
- Escalations
- Dissatisfaction risks

And proactively intervenes.

8. Multi-Agent Ecosystem

Instead of one AI Agent:

- Housing Agent
- Roads Agent
- Maritime Agent
- Licensing Agent
- Complaints Agent

All coordinated by a Master Agent.

9. Hyper-Personalized Government Experience

Every customer receives:

- Personalized recommendations
- Personalized communication
- Personalized service pathways

Based on their profile and behavior.

10. Digital Human Employee

An interactive digital employee available in:

- Arabic
- English
- Sign Language

Capable of assisting customers through voice and visual interactions.

11. National Customer Experience Command Center

A live executive dashboard displaying:

- Satisfaction heat maps
- Escalation hotspots
- Operational risks
- Service performance
- Demand distribution

Across the entire ministry ecosystem.

12. Citizen Happiness Predictor

Predict satisfaction levels before the interaction ends and recommend actions to improve outcomes.

Accessibility & Inclusion

Bonus points for solutions supporting:

- Screen readers
- Voice interaction
- Digital sign language
- High-contrast modes
- Senior-friendly interfaces

Innovation Bonus

- Extraordinary innovation
- Future-ready concepts
- High-value impact on customer experience
- Measurable operational improvements
- Scalable government-wide applications

What Would Impress MOEI?

A solution that enables customers to:

- ✓ Start from any channel
- ✓ Continue across channels without losing context
- ✓ Receive faster service
- ✓ Avoid repeating information
- ✓ Receive proactive support

While enabling leadership to:

- ✓ Gain real-time visibility
- ✓ Monitor performance instantly
- ✓ Predict service challenges
- ✓ Make smarter operational decisions

Message:

You are not building a chatbot.

You are building a unified digital intelligence layer that understands the customer, empowers employees, and provides leadership with real-time visibility and decision support across the entire customer ecosystem.